

-- Repaso SQL

-- **1º Tema Introduccion a las consultas**

-- **1) Pedidos del 2019**

```
select *  
  
from pedidos  
  
where year(fechapedido) = 2019;
```

-- **2) Pedidos del 2019 o del 2016**

```
select *  
  
from pedidos  
  
where year(fechapedido) = 2019 or year(fechapedido) = 2016;
```

-- **3) Clientes que no sean de España cuyo nombre empiece o acabe por "a"**

-- a. Clientes que no sean de España (ni de Spain) cuyo nombre empiece o acabe por "a"

```
select *  
  
from Clientes  
  
where (Pais != 'España' and Pais != 'Spain') and (NombreCliente like  
'a%' or NombreCliente like '%a');
```

-- **4) Productos con un precio menor que 3€ o mayor de 50€ de las gamas "Aromáticas" o "Herramientas"**

```
select *  
  
from productos  
  
where (PrecioVenta < 3 or PrecioVenta > 50) and (Gama like "Aromáticas" or Gama like  
"Herramientas");
```

-- **5) Oficinas situadas en Londres, Madrid o Barcelona**

```
select *  
  
from oficinas  
  
where Ciudad like "Londres" or Ciudad like "Madrid" or Ciudad like "Barcelona";
```

-- **6) Oficinas situadas en países cuyo nombre contenga alguna "b" o alguna "s"**

```
select *  
  
from oficinas  
  
where pais like '%b%' or pais like '%s%';
```

-- 7) Oficinas situadas en países cuyo nombre contenga alguna "a" y alguna "s"

```
select *  
  
from oficinas  
  
where pais like '%a%' and pais like '%s%';
```

-- 8) Pedidos de febrero de 2017

```
select *  
  
from pedidos  
  
where FechaPedido like '2017-02%';
```

-- 9) Oficinas que no sean de EEUU ubicadas en una ciudad que empiece por A o acabe por A

```
select *  
  
from oficinas  
  
where pais not like 'EEUU' and ( ciudad like 'a%' or ciudad like '%a');
```

-- 10) Proyecta de cada fila de la tabla Productos el CódigoProducto, Nombre, PrecioVenta,

-- PrecioProveedor, la diferencia entre el PrecioVenta y el PrecioProveedor al que pondrás el alias de

-- 'Beneficio neto' y la diferencia entre el PrecioVenta y el PrecioProveedor dividida por el PrecioVenta al

-- que pondrás el alias de 'Porcentaje Beneficio'

```
select CódigoProducto, Nombre, PrecioVenta, PrecioProveedor, (PrecioVenta-PrecioProveedor)  
'Beneficio Neto',  
  
Round((((PrecioVenta-PrecioProveedor)/PrecioVenta)*100),2) 'Porcentaje Beneficio'  
  
from productos;
```

-- 11) CódigoPedido y año en el que se realizó el pedido de todas las filas de la tabla Pedidos. Busca en el manual la función YEAR()

```
select CódigoPedido, year(FechaPedido) Año  
  
from pedidos;
```

-- 12) Supongamos que la cotización del dólar es: 1\$=0,93€. Proyecta el CódigoProducto , Nombre y el PrecioVenta en dólares redondeado con 2 decimales. Busca en el manual la función ROUND()

```
select CódigoProducto , Nombre, round((PrecioVenta*0.93),2) 'Precio Venta Dolares'  
  
from productos;
```

-- 13) Para cada fila de la tabla Clientes, proyecta la cadena

-- 'Código de Cliente: ' + CodigoCliente+ 'Persona de contacto: ' + NombreContacto+ '
' + ApellidoContacto.

-- Donde CodigoCliente, NombreContacto, ApellidoContacto son campos y lo que va entre ----
comillas literales.

```
select concat('Código de Cliente: ', CodigoCliente , ' Persona de contacto: ', NombreContacto , '  
' , ApellidoContacto) 'Informacion Clientes'  
  
from clientes;
```

-- Funciones de Agregado

-- 14) PrecioVenta máximo, mínimo y medio de los Productos.

```
select max(PrecioVenta)MaximoPVP, min(PrecioVenta)MinimoPVP, avg(PrecioVenta)MediaPVP  
  
from productos;
```

-- 15) PrecioVenta máximo, mínimo y medio de los Productos de la Gama 'Herramientas'

```
select max(PrecioVenta)MaximoPVP, min(PrecioVenta)MinimoPVP, avg(PrecioVenta)MediaPVP  
  
from productos  
  
where gama like 'Herramientas';
```

-- 16) Del pedido de CodigoPedido 1, número de líneas e importe total.

```
select count(*) NumeroDeLineas, sum(cantidad*precioUnidad) ImporteTotal  
  
from detallepedidos  
  
where CodigoPedido = 1;
```

-- 17) Número de clientes y número de países distintos donde tenemos clientes

```
select count(CodigoCliente) TotalClientes, count(distinct pais) TotalPaíses  
  
from clientes;
```

-- 18) Número de productos distintos que se han pedido.

```
select count(distinct codigoproducto) NumeroDeProductosDistintos  
  
from detallepedidos;
```

-- 19) Número de pagos y nº de clientes que han realizado pagos

```
select count(*) 'Numero de Pagos', count(distinct CodigoCliente) 'Nº de clientes que han  
pagado'  
  
from pagos;
```

-- 20) Fecha del primer y el último pedido

```
select min(FechaPedido) '1º Pedido', max(FechaPedido) 'Último Pedido'
```

from pedidos;

-- 21) **Número de empleados y número de empleados que tengan jefe**

select count(*) 'Empleados', count(CodigoJefe) 'Empleados con Jefe'

from empleados;

-- 2º Tema Consultas MultiAula

-- 1) **Pedidos del 2019 o del 2016 del cliente de nombre "Tendo Garden"**

select *

from pedidos natural join clientes

where (FechaPedido like '2019%' or FechaPedido like '2016%') and (NombreCliente like 'Tendo Garden');

-- 2) **Pedidos de entre junio de 2016 y mayo de 2018 hechos por clientes de España.**

select *

from pedidos natural join clientes

where (FechaPedido between '2016-06-01' and '2018-05-01') and clientes.Pais like 'España';

-- 3) **Oficinas que no sean de EEUU ubicadas en una ciudad que empiece por A o acabe por A**

select *

from oficinas

where pais not like 'EEUU' and (ciudad like 'A%' or ciudad like '%A');

-- 4) **Nombre de los productos para los que se haya pedido en algún pedido una cantidad entre 20 y 30**

select distinct nombre

from productos natural join detallepedidos

where cantidad > 20 and cantidad <30;

-- 5) **Precio de cada línea de detalle pedido señalando, precio unitario, cantidad, código de pedido y nombre del producto**

select preciounidad, cantidad, codigoPedido, productos.nombre, (PrecioUnidad*cantidad)
ImporteTotal

from detallepedidos natural join productos;

-- 6) **Pedidos que tengan algún producto de la gama "Aromáticas"**

select distinct pedidos.*

from pedidos natural join detallepedidos natural join productos

where Gama like 'Aromáticas';

-- 7) Empleados que tienen algún cliente de "USA" que haya hecho algún pedido en el 2019

select distinct empleados.*

from empleados inner join clientes on empleados.CodigoEmpleado =
clientes.CodigoEmpleadoRepVentas

inner join pedidos on clientes.CodigoCliente = pedidos.CodigoCliente

where clientes.Pais like 'USA' and year(FechaPedido) = 2019;

-- 8) IMPORTANTEEEEEEEEEE Nombre y apellidos de cada empleado en una misma columna y lo mismo para su jefe.

select concat(e.Nombre, ' ', e.Apellido1, ' ', e.Apellido2) 'Nombre Empleado', concat(j.Nombre, ' ', j.Apellido1, ' ', j.Apellido2) 'Nombre jefe'

from empleados e inner join empleados j on j.CodigoEmpleado = e.CodigoJefe;

-- 9) Empleados (nombre completo) que trabajen en la oficina 'SYD-AU' o que tengan el

-- cargo de "Representante Ventas" cuyo jefe se llame "Amy"

select concat(e.Nombre, ' ', e.Apellido1, ' ', e.Apellido2) 'Nombre Empleado', concat(j.Nombre, ' ', j.Apellido1, ' ', j.Apellido2) 'Nombre jefe'

from empleados e inner join empleados j on j.CodigoEmpleado = e.CodigoJefe

where e.CodigoOficina like 'SYD-AU' or e.Puesto like 'Representante Ventas' and j.Nombre like 'Amy';

-- 10) Oficinas de España que no empiecen por B que tengan clientes de en la misma ciudad

-- o en distinto país. (Se entiende que los clientes de una oficina son los que han sido

-- captados por empleados de esa oficina)

select distinct oficinas.*

from oficinas natural join empleados inner join clientes on empleados.CodigoEmpleado =
clientes.CodigoEmpleadoRepVentas

where (oficinas.Pais like 'España' and oficinas.CodigoOficina not like 'B%') and (clientes.Ciudad =oficinas.Ciudad

or clientes.Pais <> oficinas.Pais);

-- 11) Clientes que hayan realizado algún pedido en 2017 o algún pago en 2018

select distinct clientes.*

from clientes natural join pedidos natural join pagos

where year(FechaPedido) = 2017 or year(FechaPago) = 2018;

-- 3º Tema Consultas de Agrupación

-- Ejercicios Group By

-- 1) Por cada cliente (CodigoCliente): número de pedidos que ha hecho, fecha de su primer

-- pedido y fecha del último.

```
select count(pedidos.CodigoPedido) 'Numero de Pedidos', min(FechaPedido) '1ºPedido',  
max(FechaPedido) 'Último Pedido', CodigoCliente
```

```
from clientes natural join pedidos
```

```
group by CodigoCliente;
```

-- 2) Por cada gama: precio máximo, mínimo y medio de sus productos

```
select distinct Gama, min(PrecioVenta) 'Precio Mínimo', max(PrecioVenta) 'Precio Máximo',  
avg(PrecioVenta) 'Precio Medio'
```

```
from productos
```

```
group by Gama;
```

-- 3) Importe total de cada pedido

```
select codigoPedido, sum(PrecioUnidad*Cantidad) ImporteTotal
```

```
from detallepedidos
```

```
group by CodigoPedido;
```

-- 4) Nombre completo del empleado en una sola columna y número de clientes que tiene a

-- su cargo

```
select concat(Nombre, ' ', Apellido1, ' ', Apellido2) 'Nombre Empleado',  
count(clientes.CodigoCliente) 'Numero clientes'
```

```
from empleados inner join clientes on empleados.CodigoEmpleado =  
clientes.CodigoEmpleadoRepVentas
```

```
group by concat(Nombre, ' ', Apellido1, ' ', Apellido2);
```

-- 5) Nombre y dirección de cada oficina y número de empleados que tienen de las oficinas

```
select oficinas.CodigoOficina 'Nombre Oficina', oficinas.LineaDireccion1 'Dirección',  
count(empleados.CodigoOficina) 'Total Empleados'
```

```
from oficinas natural join empleados
```

```
group by CodigoOficina;
```

-- 6) Importe total de los pagos efectuados por cada cliente en cada año

```
select codigoCliente, year(FechaPago) Año ,sum(pagos.Cantidad) Total
```

```
from pagos
```

```
group by year(FechaPago), CodigoCliente;
```

-- 7) Nombre del jefe y numero de empleados que tiene a su cargo

```
select concat(j.Nombre, ' ', j.Apellido1, ' ', j.Apellido2) 'Nombre jefe', count(e.CodigoJefe)  
'Numero de empleados'
```

```
from empleados j inner join empleados e on j.CodigoEmpleado = e.CodigoJefe
group by concat(j.Nombre, ' ', j.Apellido1, ' ', j.Apellido2);
```

-- Ejercicios Having

-- 8) Número de pedidos que ha hecho cada cliente viendo el nombre y la dirección del cliente, de los clientes que han hecho más de 3 pedidos

```
select nombreCliente, LineaDireccion1, count(pedidos.CodigoCliente) 'Total Pedidos'
from clientes natural join pedidos
group by nombreCliente, LineaDireccion1
having count(pedidos.CodigoCliente)>3;
```

-- 9) Número de pedidos que ha hecho cada cliente viendo el nombre y la dirección del cliente, de los clientes que han hecho pedidos por un importe mayor que 1000€.

```
select nombreCliente, LineaDireccion1, count(pedidos.CodigoCliente) TotalPedidos,
sum(cantidad*PrecioUnidad) Importe
from clientes natural join detallepedidos natural join pedidos
group by nombreCliente, LineaDireccion1
having sum(cantidad*PrecioUnidad)>1000;
```

-- 10) Por cada gama, precio máximo, mínimo y medio de sus productos. De las categorías con menos de 10 productos

```
select Gama, min(PrecioVenta) 'Precio Mínimo', max(PrecioVenta) 'Precio Máximo',
avg(PrecioVenta) 'Precio Medio', count(Gama) 'Total Productos'
from productos
group by Gama
having count(Gama)<10;
```

-- 11) Fecha del primer pedido de cada cliente que haya hecho algún pedido en el 2018 o después

```
select codigoCliente, min(FechaPedido) 'Primer Pedido'
from clientes natural join pedidos
group by codigoCliente
having max(year(FechaPedido)) >= 2018; -- AL LORO CON EL MAYOR IGUAL
```

-- 12) Nombre completo del empleado y número de clientes que tiene a su cargo de los empleados que trabajen en oficinas de Madrid o Barcelona y tengan al menos tres clientes.

```

select concat(Nombre,' ', Apellido1,' ', Apellido2) 'Nombre Empleado',
count(clientes.CodigoEmpleadoRepVentas) 'Numero Clientes',oficinas.Ciudad Ciudad

from empleados inner join clientes on empleados.CodigoEmpleado =
clientes.CodigoEmpleadoRepVentas

inner join oficinas on empleados.CodigoOficina = oficinas.CodigoOficina

group by concat(Nombre,' ', Apellido1,' ', Apellido2), Ciudad

having (oficinas.Ciudad like 'Madrid' or oficinas.Ciudad like 'Barcelona') and
count(clientes.CodigoEmpleadoRepVentas)>=3;

```

**-- 13) Nombre y dirección de cada oficina y número de empleados que tiene de las oficinas
-- que no sean de España o Spain y tengan menos de 10 empleados**

```

select CodigoOficina,Pais , LineaDireccion1, count(CodigoEmpleado) TotalEmpleados

from oficinas natural join empleados

group by CodigoOficina

having (oficinas.Pais <> 'España' and oficinas.Pais <> 'Spain') and TotalEmpleados <10;

```

-- 14) Importe total de los pagos efectuados por cada cliente en cada año a partir del año 2017

```

select CodigoCliente Cliente, year(FechaPago) Año, sum(Cantidad) ImporteTotal

from pagos

group by year(FechaPago), Cliente

having Año>= 2017;

```

-- 4º Tema SubConsultas

-- 1) Datos de las Oficinas ubicadas en el país del cliente de CodigoCliente 7

```

select *

from oficinas

where pais = (select pais from clientes where CodigoCliente = 7);

```

**-- 2) Datos de los productos que tienen el precio inferior al precio medio de los productos
-- de la gama 'Ornamentales'.**

```

select *

from productos

where PrecioVenta < (select avg(PrecioVenta)from productos group by Gama having Gama like
'Ornamentales');

```

-- 3) Datos de los pedidos que tienen menos productos que el pedido de CodigoPedido 1

```

select CodigoPedido, count(CodigoProducto)TotalProductos, FechaPedido, FechaEntrega

```



```
from detallepedidos natural join pedidos
```

```
group byCodigoPedido
```

```
having count(CodigoProducto)<(select count(CodigoProducto) from detallepedidos where  
CodigoPedido = 1);
```

-- 4) Datos de los pedidos realizados en una fecha anterior al pedido de codigo 14

```
select *
```

```
from pedidos
```

```
where FechaPedido < (select FechaPedido from pedidos where CodigoPedido = 14);
```

-- 5) Datos de los pedidos realizados en un año distintos al pedido de Codigo 1.

```
select *
```

```
from pedidos
```

```
where year(FechaPedido) <> (select year(FechaPedido) from pedidos where CodigoPedido = 1);
```

-- 6) CodigoPedido e importe de los pedidos que tiene un importe mayor al pedido de Codigo 1

```
select CodigoPedido, sum(cantidad*precioUnidad) Importe
```

```
from detallepedidos
```

```
group by CodigoPedido
```

```
having Importe > (select sum(cantidad*PrecioUnidad) from detallepedidos where  
CodigoPedido = 1);
```

-- 7) Ciudades que tienen más clientes que 'London'

```
select Ciudad, count(clientes.CodigoCliente) ClientesPorCiudad
```

```
from clientes
```

```
group by Ciudad
```

```
having ClientesPorCiudad > (select count(clientes.CodigoCliente) from clientes group by Ciudad  
having ciudad = 'London');
```

-- 8) Datos de los Clientes ubicados en ciudades donde hay alguna oficina

```
select *
```

```
from clientes
```

```
where Ciudad in(select Ciudad from oficinas);
```

-- 9) Datos de los Pedidos realizados por clientes que han realizado algún pago.

```
select *
```

```
from pedidos
where CodigoCliente in(select CodigoCliente from pagos);
```

-- 10) Datos de los Productos cuyo precio de venta no coincide con el de ningún producto de la gama 'Herramientas'

```
select *
from productos
where PrecioVenta not in (select PrecioVenta from productos where gama = 'Herramientas');
```

-- 11) . Datos de los Pedidos que no tengan entre sus productos productos de la gama 'Herramientas'

```
select *
from pedidos
where CodigoPedido not in (select CodigoPedido from detallepedidos natural join productos
where productos.Gama like 'Herramientas');
```

-- 12) CodigoCliente y Fecha de su primer pedido de los clientes que hayan hecho algún pedido en el 2018

```
select codigoCliente, min(FechaPedido)
from pedidos
group by CodigoCliente
having CodigoCliente in(select CodigoCliente from pedidos where year(FechaPedido) = 2018);
```

-- 13) Pedidos que se realizaron en la fecha en que se realizó algún pago

```
select *
from pedidos
where FechaPedido in (select FechaPago from pagos);
```

-- 14) Precio de los productos que tienen un precio de venta mayor al del precio medio de cualquier gama

```
select PrecioVenta, Nombre
from productos
where PrecioVenta > ALL(select avg(PrecioVenta) from productos group by Gama);
```

-- 15) Nombre y PrecioVenta de los Productos que no se han pedido nunca.

```
select Nombre, PrecioVenta
```

from productos

where CodigoProducto <> ALL (select CodigoProducto from detallepedidos); -- También vale
Not in

-- 16) Datos del pago de mayor cantidad.

select *

from pagos

where Cantidad >= All (select cantidad from pagos);

-- 17) Datos del pago de mayor cantidad de 2018.

select *

from pagos

where year(FechaPago) = 2018 and Cantidad >= ALL(select cantidad from pagos where
year(FechaPago) =2018);

-- 18) Datos del empleado que tiene más clientes

select CodigoEmpleado, Nombre,Apellido1, Apellido2, count(CodigoEmpleadoRepVentas) 'Total
clientes'

from empleados inner join clientes on empleados.CodigoEmpleado =
clientes.CodigoEmpleadoRepVentas

group by CodigoEmpleado,Nombre,Apellido1, Apellido2

having count(CodigoEmpleadoRepVentas) >= ALL (select count(CodigoEmpleadoRepVentas)
'Total clientes'

from empleados inner join clientes on empleados.CodigoEmpleado =
clientes.CodigoEmpleadoRepVentas

group by CodigoEmpleado);

-- 19) Datos de la Gama que tiene menos productos

select gamasproductos.Gama, gamasproductos.DescripcionTexto,
count(productos.CodigoProducto) 'Total por gama'

from gamasproductos inner join productos on gamasproductos.Gama = productos.Gama

group by productos.Gama

having count(productos.CodigoProducto) <= ALL (select count(productos.CodigoProducto) from
gamasproductos inner join productos on gamasproductos.Gama = productos.Gama

group by productos.Gama);

-- 20) Datos del pedido más barato

```

select CodigoPedido, CodigoCliente, FechaPedido, FechaEntrega, sum(PrecioUnidad*Cantidad)
from pedidos natural join detallepedidos
group by CodigoPedido, CodigoCliente, FechaPedido, FechaEntrega
having sum(PrecioUnidad*Cantidad) <= ALL (select sum(PrecioUnidad*Cantidad) from pedidos
natural join detallepedidos
group by CodigoPedido, CodigoCliente, FechaPedido, FechaEntrega);

```

-- 21) Año(s) en que se realizaron más pedidos

```

select year(FechaPedido), count(*) 'Total Pedidos'
from pedidos
group by year(FechaPedido)
having count(*) >= ALL (select count(*) from pedidos group by year(FechaPedido));

```

-- 22) Datos del empleado que tiene más subordinados

```

select j.CodigoEmpleado, j.Nombre, j.Apellido1, j.Apellido2, count(e.CodigoJefe) 'Total
empleados'
from empleados j inner join empleados e on j.CodigoEmpleado = e.CodigoJefe
group by j.CodigoEmpleado, j.Nombre, j.Apellido1, j.Apellido2
having count(e.CodigoJefe) >= All(select count(e.CodigoJefe)
from empleados j inner join empleados e on j.CodigoEmpleado = e.CodigoJefe
group by j.CodigoEmpleado);

```

-- 23) Productos que tengan un precio único (distinto a cualquier otro producto)

-- Si los productos los agrupamos por PrecioVenta, los grupos que solo tengan una fila será

-- porque solo hay un producto con ese precio

```

select *
from productos
where PrecioVenta =ANY (select PrecioVenta from Productos group by PrecioVenta Having
count(*)=1);

```